

LIMS System Documentation (Laboratory Information Management System)

Dokumen ini menyajikan prasyarat perangkat lunak, arsitektur teknis lengkap, alur akses pengguna, struktur direktori, mekanisme partisi data, pemetaan modul dengan API serta basis data, konfigurasi paket dinamis, dan sistem penilaian (*scoring*) LIMS.

A. Prasyarat Perangkat Lunak (Software Prerequisites)

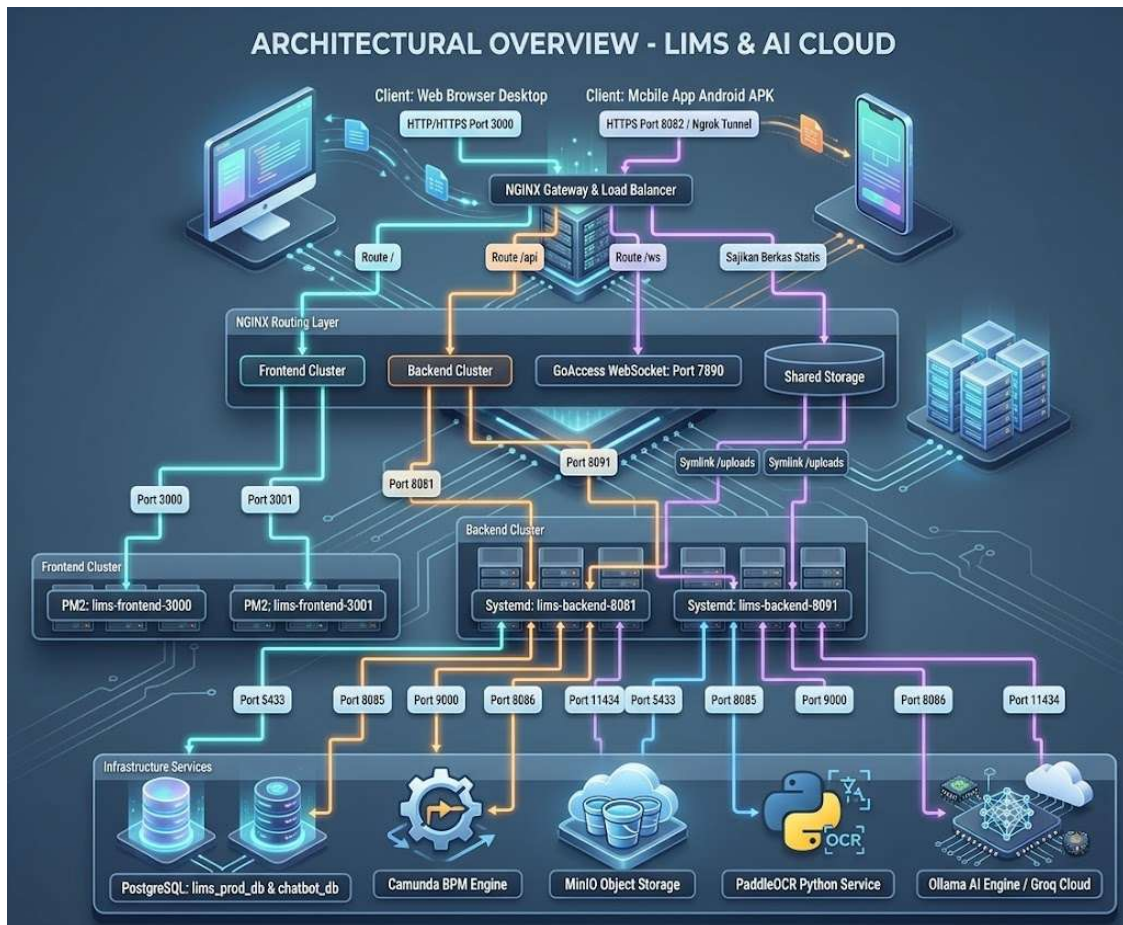
Sebelum melakukan deployment LIMS, sistem server harus terpasang perangkat lunak berikut:

No	Komponen	Perangkat Lunak	Versi Minimal
1	Sistem Operasi	Linux (Ubuntu Server / Debian) atau WSL2	Ubuntu 20.04 LTS
2	Bahasa Pemrograman	Go (Golang)	1.21+ (Rekomendasi 1.23)
3	Runtime JS & PM2	Node.js & npm	Node 18+ & npm 9+
4	Database	PostgreSQL dengan `pgvector`	Postgres 14+
5	Workflow Engine	Camunda BPM Community Edition	Platform 7.x
6	Object Storage	MinIO Server	Latest Stable
7	Web Server	NGINX	1.18+
8	OCR Engine	Python & PaddleOCR	Python 3.8+
9	AI LLM Runner	Ollama	Latest Stable

B. Arsitektur Sistem & Alur Akses Pengguna (System Architecture & Access Flow)

LIMS diakses melalui dua tipe klien utama: Web Application (Desktop/Admin) dan Mobile Application (Android APK via Capacitor) . Semua permintaan dirutekan melalui NGINX Load Balancer.

Diagram Arsitektur Sistem & Alur Akses



Alur Akses Detil Pengguna

1. Akses via Web (Desktop) - Bebas Port:

- Pengguna mengakses menggunakan domain standar tanpa port: `https://lims.local` (HTTPS Port 443) atau `http://lims.local` (HTTP Port 80).
- NGINX bertindak sebagai gerbang tunggal yang mendengarkan Port 80/443, mengeliminasi kebutuhan pengguna mengetik port di browser.
- NGINX merutekan permintaan frontend ke port internal `3000` & `3001` (PM2) dan permintaan API `/api` ke port internal `8081` & `8091` (Go Backend).

2. Akses via Mobile App (Android APK):

- Mode Produksi: Aplikasi Android memanggil API LIMS secara langsung melalui URL DNS Publik resmi (Port 443) dengan sertifikat SSL terpercaya (misal Let's Encrypt).
- Mode Pengembangan (Development Only) : URL API diarahkan menggunakan bantuan terowongan aman Ngrok (`https://\*.ngrok-free.dev`) untuk menjembatani server lokal dengan perangkat ponsel uji secara instan.

3. Penyajian Laporan & Analitik (GoAccess) :

- Akses `/report.html` untuk memantau log lalu lintas secara real-time. NGINX menyajikan berkas HTML ini secara statis dan membuka koneksi WebSocket di `/ws` ke server GoAccess (port `7890`).

C. Struktur Direktori Proyek (Project Directory Structure)

Proyek LIMS terbagi menjadi dua bagian besar: `backend` (Go) dan `frontend` (React + Vite + Capacitor).

C.1. Struktur Direktori Backend (Go)

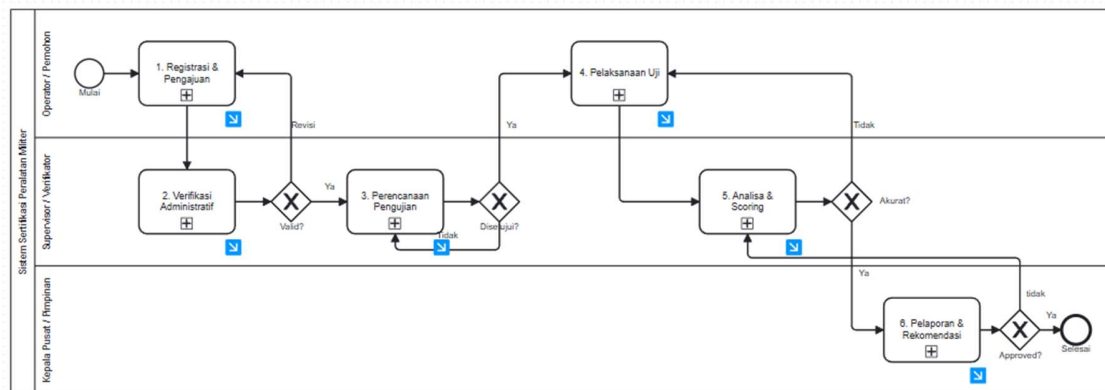
```
backend/
├── controllers/      # Logika pengendali HTTP REST API
│   ├── ai_controller.go      # Penanganan RAG & AI report generator
│   ├── application_controller.go # Alur utama transaksi pengujian
│   ├── auth_controller.go    # Otentikasi sesi & pengambilan menu
│   ├── billing_controller.go  # Manajemen invoice & pembayaran
│   ├── asset_controller.go    # Pelacakan pergerakan aset & handover
│   └── tool_controller.go     # Pemakaian alat uji & reservasi
├── database/        # Inisialisasi pool koneksi database
│   └── db.go         # Konfigurasi GORM ke Postgres & Chatbot DB
├── middleware/      # Interseptor HTTP Request
│   ├── auth.go       # Validasi otentikasi JWT Token
│   ├── rate_limit.go # Pembatasan laju request per menit
│   └── role_check.go  # Pemeriksaan hak akses menu peran
├── models/          # Definisi skema tabel GORM & logic data
│   ├── models.go     # Struct utama (User, Application, dll.)
│   └── schema_manager.go # Manajemen partisi tabel dinamis
├── routes/          # Pemetaan endpoint URI ke controller
│   └── routes.go      # Konfigurasi rute Gin Router
├── services/        # Integrasi layanan pihak ketiga
│   ├── camunda_service.go # Pengiriman sinyal ke Camunda BPM
│   ├── minio_service.go   # Operasi berkas ke Object Storage MinIO
│   ├── scoring_service.go  # Algoritma perhitungan skor aspek uji
│   └── email_service.go    # Pengiriman email notifikasi otomatis
```

C.2. Struktur Direktori Frontend (React)

```
frontend/
├── src/
│   ├── constants/    # Konfigurasi global & pemetaan rute
│   │   └── routes.jsx # Rute workflow & pemetaan label tombol aksi
│   ├── context/      # State management React
│   │   └── AppContext.jsx # Penyimpanan sesi login & config global
│   ├── models/       # Penghubung HTTP request
│   │   └── api.js      # Handler request fetch & deteksi mobile
│   ├── utils/        # Helper utilitas
│   │   └── print.js     # Templating cetak SHP & Bukti Registrasi
│   └── views/
│       └── components/ # Komponen UI Reusable
```

—	Sidebar.jsx	# Sidebar dinamis berbasis role
—	Header.jsx	# Header bar & inbox notifikasi
—	AppDetail.jsx	# Modal detail pendaftaran & kelulusan
—	layout/	# Rangka layout halaman utama
—	MainContent.jsx	# Router internal per rute menu
—	pages/	# Halaman antarmuka utama
—	WelcomePage.jsx	# Dashboard menu (grid shopee-style)
—	Submission.jsx	# Kelola pendaftaran & invoice
—	PlanningForm.jsx	# Form penjadwalan & plotting tester
—	ToolAvailabilityPage.jsx	# Pemantauan ketersediaan alat uji
—	AsistenLab.jsx	# Interface chat asisten RAG AI

D. Alur Kerja & Fragmentasi Data (Workflow & Data Partitioning)



D.1. Tahapan Alur Kerja Detil LIMS

Setiap pengajuan pengujian terikat pada daur hidup (*workflow*) yang dikendalikan oleh instansi proses Camunda BPM. Berikut detail aktivitas pada masing-masing status:

D.1.1. REGISTERED (Registrasi & Pengajuan) :

- Pemohon menginput data peralatan, data pemohon, dan mengunggah dokumen administrasi ke MinIO.
- Sistem secara otomatis menggenerasi Nomor Registrasi unik (format: `YYYY-000XX`) dan data Invoice (status `UNPAID`) jika pemohon memilih paket pengujian.

APPROVAL

NO. REGISTRASI
2026-00049

APP ID (IOT)
197

STATUS SAAT INI
VERIFIED

INFORMASI PEMOHON

DETAIL PERALATAN / MATERIIL

SPESIFIKASI & PENAGIHAN

REKANAN / INSTANSI
PT Pindad (Persero)
KATEGORI PEMOHON
Perusahaan
PIC
Nur Kholim
nkholim@yahoo.com | 08989124

NAMA PERALATAN
Radio DMR Portable Secucom
KATEGORI
Alat Komunikasi
MODEL
Sesucon SC-TRAC860
NEGARA ASAL
China
SPESIFIKASI TEKNIS
DMR + PoC (Push-to-Talk over Cellular)

PAKET LAYANAN
ALK-BRONZE - ALKOM BRONZE
NO. INVOICE
INV/2026-00049/1782180980
TOTAL BIAYA
Rp 75,000
UNPAID
NO. BATCH / SERI
2026

[Surat Permohonan](#)
[Dokumen Teknis](#)
[Dokumen Mutu](#)
Pastikan seluruh dokumen telah divalidasi

Catatan Persetujuan

approved

Tutup Revisi Terima

D.1.4. PLANNED (Perencanaan Pengujian) :

- Petugas memetakan parameter pengujian dinamis (menurut paket/metodologi), menjadwalkan tanggal uji lab/lapangan, dan menunjuk tim penguji ('tester_applications').

TESTING

NO. BOKET/AS
2025-00049

APP ID: SOT
T27

STATUS SAAT INI
PLANNED

INFORMASI PRIBADI

NIK/NIKSI : B07000
PI : Winda (Persera)
KATEGORI PRIBADI : Perumahan
PE : Nur Khalis
n.khalis@yafwa.com | 089897028

DETAIL PERALATAN / MATERIAL

TIPE PERALATAN : Radio DMR Portable Securon
KATEGORI : Alat Komunikasi
MEREK : Securon
MODEL : Securon SC-18AC360
ASSEMBLY : China
SPEKTRUM / FREKUENSI : DMR + POC (Push-to-Talk over Cellular)

ASSEMBLY : Securon
MODEL : Securon
Dual-Mode Hybrid

ESPEKIFIKASI & PENYEDIAAN

PROYEK LAYANAN : ALK-BRONZE + ALKDM-BRONZE
NO. BOKET : RVV/2025-00049/T27B0000
TOTAL BOKET : Rp 75,000
NO. BOKET / BOKET : 2025

Surat Perencanaan

Dokumen Teknis

Dokumen Muka

Facilities seluruh dokumen telah upload

App ID IoT/Simulator: T27

DEBUAT 10 parameter dibawah (3 Lini, 8 Poin, 0 Lini)

Pengujian Laboratorium 1.4jam

KORUS Uji konstruksi dan perlengkapan

Atas-Atas OCR (PAC)

Atas-Atas OCR (KORUS)

PROGRESS 100%

Simpan Laporan

LOKASI PENYUNBANG

LOKASI PENYUNBANG

LOKASI PENYUNBANG

Parameter

Metrik

Bobot

Standar

% Hasil

Keterangan

Pada

Catatan

KORUS: Rangsangan-
Pasifitas-Atas-Periksa
Batas 10%

100% 20%

50

10%

± 80

78.9%

Tidak Merusak

Choose File

No file chosen

KOLOK: Rangsangan-
Perilaku-Atas-Periksa
Batas 10%

100% 20%

50

10%

± 80

78.9%

Tidak Merusak

Choose File

No file chosen

KORUS: Rangsangan-
Dinamis
Batas 10%

100% 20%

50

10%

± 80

78.9%

Tidak Merusak

Choose File

No file chosen

KORUS: Rangsangan-
Pengukuran-Atas
Batas 10%

100% 20%

50

10%

± 80

78.9%

Tidak Merusak

Choose File

No file chosen

Peringatan AI

Peringatan Deteksi Anomali AI (PQC)

Deteksi Anomali: Nilai parameter di luar batas wajar. Hubungi supervisor untuk melakukan override.

PARAMETER PENYUMBANG ANOMALI TERBESAR:

KORUS

Di luar batas

Kontribusi: 30.66%

Skor Input: 50.0

Normal: 85.7 ± 19.8 (σ=13.2 poin)

Batas: 65.9 - 100.0

Catatan wajib untuk KORUS (misal: alat rusak, kondisi cuaca)...

KOFAS

Di luar batas

Kontribusi: 25.89%

Skor Input: 50.0

Normal: 84.8 ± 22.9 (σ=15.3 poin)

Batas: 61.9 - 100.0

Catatan wajib untuk KOFAS (misal: alat rusak, kondisi cuaca)...

KOLOK

Di luar batas

Kontribusi: 22.83%

Skor Input: 50.0

Normal: 85.0 ± 26.1 (σ=17.4 poin)

Batas: 58.9 - 100.0

Catatan wajib untuk KOLOK (misal: alat rusak, kondisi cuaca)...

KONSI

Di luar batas

Kontribusi: 20.61%

Batalan

Simpan dengan Override

D.1.6. ANALYZED (Pengolahan & Analisa Data) :

- Sistem menghitung persentase bobot aspek secara otomatis untuk memperoleh skor akhir.
- Analisis dapat memicu AI untuk menghasilkan rekomendasi dan draf kesimpulan evaluasi.

ANALYSIS

NO. REGISTRASI
2026-00049

APP ID (SOT)
797

STATUS SAAT INI
AKTIF/UTAMA

INFORMASI PEMOHON

NO. SAKSI / SAKSI
PI Minda (Parsa)

KATEGORI PEMOHON
Perusahaan

NIK
Nur Khairi

idnurkhai@gmail.com | 09987028

DETAIL PERALATAN / MATERI

MODEL PERALATAN
Radio DMR Portable Secucom

KATEGORI
Radio Komunikasi

REVISI
Secucom SC-18K380

NEKARA ASAL
China

APLIKASI / TUGAS
DMR + PoC (Push-to-Talk over Cellular)

SPEKTRASI & PENYANDI

ASPEK LAYANAN
ALK-SKON25 - ALKOM SKON25

NO. BUKU
INV0226-00048/1/6260980

TOTAL BAYAR
Rp 75,000

NO. KARTON / BOK
2026

Detail Perencanaan

Detail Teknis

Detail Mutu

Fasilitas seluruh dokumen telah diupload

SKOR AKHIR GABUNGAN
95.59

KESIMPULAN
LULUS ISTIMEWA

Analisa Uji Laboratorium

REKAP: Uji konstruksi dan perlengkapan

Bobot: 100% Skor: 97.50

LOKASI PENGULAN
BANTU

JORAN PELAKSANAAN
24/10/2026

TESTING
Maya Dwi Nugraha, Kayla Laksana, Berliana Wicaksha

Baris / Spek / Parameter	Skor	Bobot	Hasil	Standar	% Hasil	Keterangan	Pada
KONSTRUKSI: Konstruksi-Pemilihan alat Perantara	100	10%	10.00	≥ 85	100.0%	Memenuhi	-
KONSTRUKSI: Konstruksi-Pemilihan lock	100	10%	10.00	≥ 85	100.0%	Memenuhi	-
KONSTRUKSI: Konstruksi-Dimensi	90	10%	13.50	≥ 85	100.0%	Memenuhi	-
KONSTRUKSI: Konstruksi-Pengaturan arus	100	10%	10.00	≥ 85	100.0%	Memenuhi	-

Analisa Uji Lapangan

REKAP: Kemampuan Penerima

Bobot: 100% Skor: 95.00

LOKASI PENGULAN
BANTU

JORAN PELAKSANAAN
24/10/2026

TESTING
Lelut Tji Nugraha, Blyda Bly

Baris / Spek / Parameter	Skor	Bobot	Hasil	Standar	% Hasil	Keterangan	Pada
KEMAMPUAN: Kemampuan - Penerima - Daya out put audio	90	20%	18.00	≥ 85	100.0%	Memenuhi	-
KEMAMPUAN: Kemampuan - Bandwidth speaker	100	20%	20.00	≥ 85	100.0%	Memenuhi	-
KEMAMPUAN: Kemampuan - Perisutan arus penerima	90	20%	18.00	≥ 85	100.0%	Memenuhi	-
KEMAMPUAN: Kemampuan - Penerima - Bandwidth	90	20%	18.00	≥ 85	100.0%	Memenuhi	-
KEMAMPUAN: Kemampuan - Penerima - Bandwidth	90	20%	22.50	≥ 85	100.0%	Memenuhi	-
KEMAMPUAN: Kemampuan - Ketersediaan suara	90	20%	18.00	≥ 85	100.0%	Memenuhi	-

Kesimpulan Analisa Data

A. Ringkasan Eksekutif Analisa (Executive Summary)

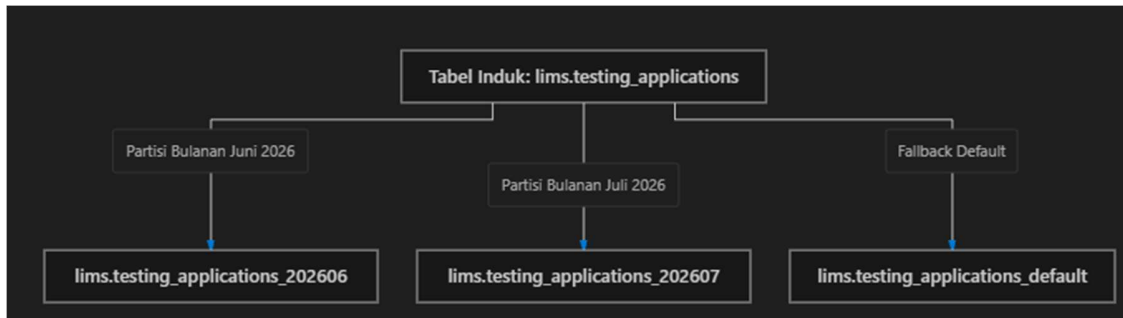
Peralatan Radio DMR Portable Secucom dengan brand Secucom dan model Secucom SC-18K380 telah melalui proses evaluasi teknis. Dengan nilai skor akhir gabungan sebesar 95,59/100, peralatan ini telah lulus istimewa. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada aspek yang gagal atau berada di bawah threshold minimum.

B. Analisis Keseluruhan & Catatan Teknis
(Daftar parameter yang memenuhi/tidak memenuhi standar secara teknis):

Uraian / Tindakan Rekomendasi: Otomatis Tersebut Rekomendasi Selesai

D.1.7. CERTIFIED / FINALIZED (Pelaporan & Rekomendasi) :

- Penerbitan Sertifikat Hasil Pengujian (SHP) dengan nomor seri sertifikat otomatis ('certificate_num') dan masa berlaku ('expiry_date'), serta pencetakan Laporan Teknis.



- Mekanisme Partisi Dinamis :
- Partisi dibuat otomatis berdasarkan kolom tanggal pembuatan data ('created_at').
- Parameter 'DATA_RETENTION_MONTHS' di berkas '.env' (default: '3') menentukan rentang bulan aktif yang dimuat sistem untuk mempercepat pembacaan data.
- Skema partisi diatur langsung di tingkat database menggunakan fitur PostgreSQL Native Partitioning:
- Untuk setiap bulan baru, database membuat tabel partisi turunan seperti 'lims.testing_applications_YYYYMM' secara dinamis.

E. Modul Aplikasi, API, dan Basis Data (Application Modules, APIs, & Database Schema)

Berikut adalah detail teknis dari masing-masing modul utama yang digunakan di LIMS:

E.1. Modul Otentikasi & RBAC (Auth & Access Control)

- Deskripsi : Penanganan otentikasi login pengguna, pencatatan sesi aktif, serta pembuatan struktur menu sampingan dinamis.
- API Endpoints :
 - ✓ POST /api/login - Otentikasi kredensial pengguna & pembuatan JWT Token.
 - ✓ GET /api/menus - Mengambil menu sidebar aktif sesuai 'role_id' pengguna.
 - ✓ POST /api/logout - Menghapus sesi aktif dari database.
- Tabel Terkait : 'lims.users', 'lims.roles', 'lims.menus', 'lims.role_menus', 'lims.user_sessions'.

E.2. Modul Registrasi & Pengajuan (Submission)

- Deskripsi : Manajemen dokumen persyaratan digital dan data awal registrasi pengajuan pengujian.
- API Endpoints :
 - ✓ GET /api/applications - Mengambil daftar aplikasi dalam periode aktif.
 - ✓ POST /api/applications - Membuat data pengajuan baru (memicu Camunda BPM secara asinkron).
 - ✓ PUT /api/applications/:id - Mengubah data pengisian pengajuan.

- Tabel Terkait : `lims.testing\_applications`, `lims.testing equipments`, `lims.partners`.

E.3. Modul Perencanaan & Pelaksanaan Uji

- Deskripsi : Penjadwalan tanggal uji lapangan/lab, penugasan tim penguji, dan perekaman nilai hasil pengujian parameter.
- API Endpoints :
 - ✓ POST /api/applications/:id/plan - Menyimpan plot jadwal dan tester.
 - ✓ PUT /api/applications/:id/execute - Menyimpan nilai aktual hasil uji per sub-aspek.
- Tabel Terkait : `lims.testing\_plans`, `lims.tester\_applications`, `lims.master\_testers`, `lims.testing\_results`.

E.4. Modul Penagihan & Pembayaran (Billing)

- Deskripsi : Pembuatan invoice otomatis dari tarif paket yang dipilih dan verifikasi pembayaran.
- API Endpoints :
 - ✓ GET /api/invoices - Mengambil daftar tagihan invoice.
 - ✓ POST /api/payments - Mencatat entri pembayaran baru.
- Tabel Terkait : `lims.invoices`, `lims.payments`.

E.5. Modul Pelacakan Aset & Serah Terima (Asset Tracking)

- Deskripsi : Pelacakan mutasi fisik alat di gudang uji serta pencatatan serah terima kembali barang ke mitra rekanan.
- API Endpoints :
 - ✓ POST /api/assets/movement - Mencatat log perpindahan lokasi alat uji.
 - ✓ POST /api/assets/handover - Menyimpan bukti berita acara serah terima alat.
- Tabel Terkait : `lims.asset\_activity\_logs`, `lims.asset\_handovers`, `lims.master\_asset\_statuses`.

E.6. Modul Pemantauan Alat & Pemakaian (Testing Tools Tracking)

- Deskripsi : Pemantauan inventaris, stok, riwayat pemakaian alat lab pendukung pengujian, reservasi jadwal, dan pemeliharaan alat.
- API Endpoints :
 - ✓ GET /api/testing-tools - Mengambil daftar semua alat lab beserta informasi stok dan status.
 - ✓ GET /api/testing-tools/availability - Memeriksa status ketersediaan alat pada tanggal tertentu.
 - ✓ POST /api/testing-tools/reserve - Membuat pesanan reservasi penggunaan alat lab.
 - GET /api/testing-tools/:id/usage-history - Mengambil riwayat lengkap pemakaian alat lab oleh penguji.
- Tabel Terkait :
 - `lims.testing\_tools` - Menyimpan data master alat, total stok (*stock*), stok rusak, dan status.
 - `lims.tool\_reservations` - Menyimpan jadwal booking/reservasi alat oleh tim.

- `lims.tool\_usage\_histories` - Mencatat log check-out/check-in pemakaian alat saat pengujian.

E.7. Modul Chatbot RAG AI (Lab Assistant)

- Deskripsi : Asisten cerdas untuk pencarian panduan pengujian menggunakan model Retrieval-Augmented Generation (RAG).
- API Endpoints :
 - ✓ POST /api/chatbot/query - Mengirimkan pertanyaan pengguna dan mencari relasi teks PDF menggunakan pgvector.
- Tabel Terkait : `chat\_sch.chat\_histories`, `lims.documents`, `lims.document\_chunks`.

E.8. Modul Rekomendasi Laporan AI (Report Generator)

- Deskripsi : Generator draf kesimpulan kelulusan dan saran teknis dari deviasi parameter uji menggunakan LLM.
- API Endpoints :
 - ✓ POST /api/applications/:id/generate-report - Memicu LLM untuk membuat draf analisis evaluasi alat.
- Tabel Terkait : `lims.testing\_applications` (`analysis\_conclusion` column).

E.9. Modul Integrasi IoT & Data Simulator

- Deskripsi : perekaman data otomatis dari mesin simulator/peralatan luar secara langsung melalui REST API.
- API Endpoints :
 - ✓ POST /api/simulator/log - Menerima data payload skor pengujian dari sistem luar dengan validasi `X-Simulator-Key`.
- Tabel Terkait : `lims.simulator\_data\_logs`.

F. Arsitektur & Konfigurasi Paket Layanan (Testing Packages)

Edit Paket Pengujian (MCU Style)

package code * name *

description

base price Status Aktif ☒ Aktif

Uji Laboratorium

☐ MLAB - Uji Laboratorium

☒ ALKOM - Uji Alat Komunikasi Laboratorium

☒ KONPE - Uji konstruksi dan perlengkapan

- ☒ KONSI - Konstruksi-Dimensi
- ☒ KOLOC - Konstruksi-Frekuensi lock
- ☒ KOFAS - Konstruksi-Fasilitas anti Pemika
- ☒ KORUS - Konstruksi-Pengaman arus
- ☐ KOPEM - Konstruksi-Pemilihan frekuensi/penelaan
- ☐ KOBEL - Konstruksi-Berat lengkap
- ☐ KOBNC - Konstruksi-Dilengkapi terminal BNC
- ☐ KOPOL - Konstruksi-Pengaman terhadap polaritas / catu daya terbalik
- ☐ PEHAN - Perlengkapan-Dapat

Uji Lapangan

☒ AKLAP - Uji Alat Komunikasi Lapangan

☒ KEPEN - Kemampuan Penerima

- ☒ KEDAI - Kemampuan - Penerima - Daya out put audio
- ☒ KESEN - Kemampuan - Penerima - Sensitivitas
- ☒ KELCH - Kemampuan - Sensitivitas squelch
- ☒ KERUS - Kemampuan - Pemakaian arus penerima
- ☒ KESUA - Kemampuan - Kekerasan suara
- ☒ KESEL - Kemampuan - Penerima - Selektivitas

☐ KOCAR - Kemampuan Pemancar

☐ KOJAR - Kemampuan Jarak Capai

Uji Umum

☒ MANAG - Umum

☐ KEKER - Kemampuan Kelancaran kerja

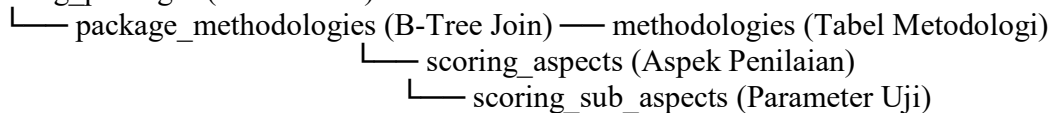
☒ KONJA - Uji kelancaran kerja

☐ ASMAN - Aspek Manusia

Hierarki hubungan konfigurasi paket dirancang untuk mendukung modifikasi visibilitas parameter pengujian khusus tanpa memengaruhi data master metodologi induk.

Diagram Hierarki Hubungan Data Master

testing_packages (Tabel Paket)



Whitelist Filtering dengan Tabel Jembatan

Tabel jembatan `package\_active\_aspects` dan `package\_active\_sub\_aspects` bertindak sebagai penyaring (*whitelist filter*) terhadap hierarki data master di atas:

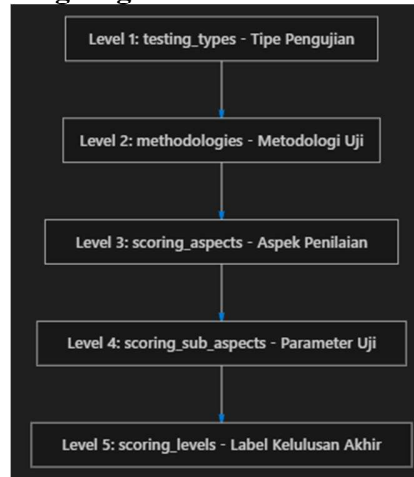


- package_active_aspects : Memetakan `testing\_packages` langsung ke `scoring\_aspects`. Jika didefinisikan, aspek lain di luar daftar diabaikan saat transaksi dibuat.
- package_active_sub_aspects : Memetakan `testing\_packages` ke `scoring\_sub\_aspects` untuk membatasi parameter uji mana saja yang aktif dan harus diisi nilainya oleh tester.

G. Arsitektur Penilaian & Konfigurasi Skor (Scoring Architecture)

Penilaian kelulusan LIMS dihitung menggunakan pembobotan bertingkat persentase dinamis dari parameter pengujian aktif.

G.1. Hierarchy 5 Level Scoring Engine



Level 1: testing_types (Tipe Pengujian):

- Klasifikasi tertinggi dari pengujian (seperti *Uji Laboratorium*, *Uji Lapangan*, atau *Uji Umum*).

Code	name
LAB	Laboratorium
FLD	Lapangan
MANAG	Umum

Level 2: methodologies (Metodologi Uji):

- Prosedur pengujian spesifik yang terikat pada tipe pengujian (via test_type_code) dan menunjuk ke kelompok penentuan hasil kelulusan scoring_levels (via scoring_level_code).

code	Name	test_type_code
MANAG	Umum	MANAG
AKLAP	Uji Alat Komunikasi Lapangan	FLD
ALKOM	Uji Alat Komunikasi Laboratorium	LAB

Level 3: scoring_aspects (Aspek Penilaian):

- Kelompok aspek penilaian utama (misal: *Aspek Manusia*, *Aspek Alat*, *Aspek Lingkungan*) yang berada di bawah metodologi uji dengan bobot persentase tertentu.

Id	code	name	methodology_code	weight	threshold
5	KEPEN	Kemampuan Penerima	AKLAP	130	60
21	KOCAR	Kemampuan Pemancar	AKLAP	150	60
22	KOJAR	Kemampuan Jarak Capai	AKLAP	120	60

23	KEKER	Kemampuan Kelancaran kerja	MANAG	200	60
9	KONPE	Uji konstruksi dan perlengkapan	ALKOM	250	60

Level 4: scoring_sub_aspects (Sub-Aspek / Parameter Uji):

- Parameter pengujian fisik terperinci yang dinilai di lapangan/laboratorium yang memiliki bobot parameter internal dalam masing-masing aspeknya.

id	code	name	aspec_code	weight
3	KESEL	Kemampuan - Penerima - Selektifitas	KEPEN	20
4	KEDAI	Kemampuan - Penerima - Daya out put audio	KEPEN	20
50	KEDRF	Kemampuan - Daya keluar RF	KOCAR	25
71	KEBAN	Kemampuan - Memancar tanpa beban	KEKER	15
17	KOBEL	Konstruksi-Berat lengkap	KONPE	15
136	INPER	Aspek Insani - Pemeliharaan dan perakitan	ASMAN	30

Level 5: scoring_levels (Level Penilaian):

- Rubrik atau kategori label hasil akhir pengujian (seperti *Lulus Tinggi*, *Lulus Sedang*, *Tidak Lulus*) berdasarkan rentang nilai kelulusan (min_score - max_score) di bawah kode grup level metodologi (level_group_code).

G.2. Lapisan Analisis AI (AI Overlay Engine)

AI bertindak sebagai **lapisan analisis cerdas (overlay)** yang memantau performa kelima level penilaian di atas secara real-time:

- Jika terdapat parameter uji (scoring_sub_aspects) yang gagal memenuhi nilai batas standar atau mengalami deviasi signifikan:
 - AI mengidentifikasi parameter gagal tersebut secara kuantitatif.
 - AI melakukan kueri pencarian semantik (Vector Search) menggunakan ekstensi pgvector ke tabel lims.document_chunks untuk menemukan SOP pemecahan masalah (*troubleshooting*) dan panduan teknis yang relevan dari dokumen panduan lab yang diunggah.
 - AI merumuskan penjelasan analisis naratif yang komprehensif serta rekomendasi teknis perbaikan. Output ini disimpan di kolom analysis_conclusion pada tabel lims.testing_applications dan dicetak langsung pada sertifikat Laporan Teknis SHP.

G.3. Tabel Basis Data yang Digunakan dalam Penilaian

Perhitungan skor LIMS melintasi beberapa tabel utama berikut:

- lims.testing_results : Menyimpan nilai mentah aktual ('actual_value') dan skor terhitung ('score') per parameter uji / sub-aspek.
- lims.testing_aspect_scores : Menyimpan rata-rata terhitung aspek ('score') hasil kalkulasi kumulatif sub-aspek.

3. `lims.testing_applications` : Menyimpan skor akhir gabungan ('`final_score`') dan status keputusan kelayakan ('`final_status`').

4. `lims.global_parameters` : Menyimpan ambang batas nilai kelulusan sistem ('`SCORE_THRESHOLD_PASS`' & '`SCORE_THRESHOLD_NOTE`').

G.4. Rumus Perhitungan Penilaian

- **Nilai Aspek (*ScoreAspectScoreAspect*)**: Diambil dari data tabel `lims.testing_results` yang disaring berdasarkan parameter aktif di bawah aspek
terkait: $ScoreAspect = \sum_{i=1}^n (ScoreSubAspect, i \times WeightSubAspect, i) \sum_{i=1}^n WeightSubAspect, i$
 $ScoreAspect = \sum_{i=1}^n WeightSubAspect, i \sum_{i=1}^n (ScoreSubAspect, i \times WeightSubAspect, i)$ Catatan: Jika suatu sub-aspek dinonaktifkan (`is_disabled = true` / disembunyikan lewat konfigurasi paket), maka nilai serta bobotnya dikeluarkan dari rumus perhitungan di atas. Hasil perhitungan ini disimpan di `lims.testing_aspect_scores`.

G.5. Nilai Akhir Gabungan (*ScoreFinalScoreFinal*): Nilai akhir gabungan merupakan kalkulasi terbobot dari seluruh aspek penilaian aktif di `lims.testing_aspect_scores`: $ScoreFinal = \sum_{j=1}^m (ScoreAspect, j \times WeightAspect, j)$ $ScoreFinal = \sum_{j=1}^m (ScoreAspect, j \times WeightAspect, j)$ Hasil akhir ini disimpan di kolom `final_score` pada tabel `lims.testing_applications`.

G.6. Status Keputusan Hasil Uji :

Sistem mencocokkan '`final_score`' dengan threshold kelulusan di '`lims.global_parameters`':

- '`SCORE_THRESHOLD_PASS`' (Default: 75) - Ambang batas kelulusan standar.
- '`SCORE_THRESHOLD_NOTE`' (Default: 60) - Ambang batas minimal kelayakan bersyarat.

G.7. Klasifikasi akhir disimpan di kolom '`final_status`' pada tabel

'`lims.testing_applications`' :

- LULUS TINGGI : Jika nilai akhir gabungan (≥ 85) dan seluruh aspek memenuhi standar.
- LULUS SEDANG : Jika nilai akhir gabungan berada pada rentang $(75 \leq Score_{\{Final\}} < 85)$.
- TIDAK LULUS : Jika nilai akhir gabungan berada di bawah batas minimum (< 75) .

System Documentation lainnya:

1. System Documentation Chatbot.docx
2. Dokumentasi Sistem AI-ML-LIMS.docx
3. Modul Asset LIMS.docx